

MAT-39 Z analytického vyjádření (z osově nebo vrcholové rovnice) určíš základní údaje o kuželosečce.

Na test máš 30 minut. Obecné rovnice převáděj doplněním na čtverec na středový nebo vrcholový tvar a z něj vypiš požadované údaje. Ke každé kuželosečce udělej náčrt v soustavě souřadnic. Řešení nahraj do portfolia na Google Disku. Povoleno: kalkulačka; GeoGebru použij jen na kontrolu.

1. Urči střed a poloměr kružnice $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.
2. Rozhodni, zda rovnice $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17 = 0$ popisuje kružnici. Jakou množinu bodů popisuje?
3. Pro elipsu $\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{7} = 1$ urči střed, poloosy, výstřednost a souřadnice vrcholů a ohnisek.
4. Převed' rovnici $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$ na středový tvar a urči střed, poloosy a výstřednost.
5. Pro parabolu $(x+2)^2 = -6(y-1)$ urči vrchol, parametr, ohnisko, řídící přímku, osu a směr, kterým je otevřená.
6. Graf funkce $y = x^2 - 4x + 7$ je parabola. Převed' rovnici na vrcholový tvar a urči vrchol, parametr, ohnisko a řídící přímku.
7. Pro hyperbolu $\frac{(y-3)^2}{16} - \frac{(x+1)^2}{9} = 1$ urči střed, poloosy, výstřednost, vrcholy, ohniska a rovnice asymptot.
8. Urči typ kuželosečky a jeden její základní údaj: a) $x^2 + y^2 + 6y = 0$; b) $9x^2 + 16y^2 = 144$; c) $y^2 - x^2 = 1$; d) $x^2 - 6x - 2y + 5 = 0$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$; $S[3; -2]$, $r = 5$ – ověřuje: převod obecné rovnice kružnice doplněním na čtverec
- $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 0$ – **není to kružnice, rovnici splňuje jediný bod** $[1; -4]$ – ověřuje: rozpoznání, kdy rovnice kružnici nepopisuje
- $S[-1; 2]$; $a = 4$ (**hlavní osa rovnoběžná s osou x**), $b = \sqrt{7} \approx 2,65$; $e = \sqrt{16-7} = 3$; **hlavní vrcholy** $A[-5; 2]$, $B[3; 2]$, **vedlejší vrcholy** $C[-1; 2 + \sqrt{7}]$, $D[-1; 2 - \sqrt{7}]$; **ohniska** $E[-4; 2]$, $F[2; 2]$ – ověřuje: určení údajů elipsy ze středové rovnice
- $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$; **elipsa se středem** $S[2; -1]$, $a = 3$, $b = 2$, $e = \sqrt{5} \approx 2,24$ – ověřuje: doplnění na čtverec s koeficienty u kvadratických členů
 - Seskup členy: $4(x^2 - 4x) + 9(y^2 + 2y) = 11$.
 - Doplň na čtverec: $4[(x-2)^2 - 4] + 9[(y+1)^2 - 1] = 11$.
 - $4(x-2)^2 + 9(y+1)^2 = 11 + 16 + 9 = 36$, vyděl 36.
 - $a^2 = 9$ (větší jmenovatel u $x \Rightarrow$ hlavní osa rovnoběžná s osou x), $b^2 = 4$, $e = \sqrt{9-4} = \sqrt{5}$.
- $V[-2; 1]$; $2p = 6$, $p = 3$; **otevřená dolů**; $F[-2; 1 - 1,5] = [-2; -0,5]$; $d: y = 2,5$; **osa** $x = -2$ – ověřuje: určení údajů paraboly z vrcholové rovnice
- $(x-2)^2 = y - 3$; $V[2; 3]$; $2p = 1$, $p = \frac{1}{2}$; $F[2; 3,25]$; $d: y = 2,75$ – ověřuje: vrcholový tvar paraboly zadané jako graf kvadratické funkce
- $S[-1; 3]$; **hlavní osa rovnoběžná s osou y** , $a = 4$, $b = 3$, $e = 5$; **vrcholy** $[-1; -1]$ a $[-1; 7]$; **ohniska** $[-1; -2]$ a $[-1; 8]$; **asymptoty** $y - 3 = \pm \frac{4}{3}(x + 1)$ – ověřuje: určení údajů hyperboly se svislou hlavní osou včetně asymptot
 - Kladný člen obsahuje $y \Rightarrow$ hlavní osa je rovnoběžná s osou y , $a^2 = 16$, $b^2 = 9$.
 - $e = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$; vrcholy a ohniska leží na přímce $x = -1$ ve vzdálenosti $a = 4$ a $e = 5$ od středu.
 - Asymptoty: $\frac{(y-3)^2}{16} = \frac{(x+1)^2}{9} \Rightarrow y - 3 = \pm \frac{4}{3}(x + 1)$.
- a) kružnice** $x^2 + (y+3)^2 = 9$, $S[0; -3]$, $r = 3$; **b) elipsa** $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, $a = 4$, $b = 3$; **c) rovnosá hyperbola s hlavní osou y** , $a = b = 1$, **vrcholy** $[0; \pm 1]$; **d) parabola** $(x-3)^2 = 2(y+2)$, $V[3; -2]$, $p = 1$ – ověřuje: rozpoznání typu kuželosečky z rovnice

Kritéria splnění výstupu

- Obecnou rovnici převede doplněním na čtverec na středový nebo vrcholový tvar (úlohy 1, 2, 4, 6) – správně aspoň 3 ze 4.
- Z rovnice určí střed nebo vrchol, poloosy nebo parametr, výstřednost, ohniska a u hyperboly asymptoty (úlohy 3, 5, 7) – aspoň 2 ze 3 úloh úplně.
- Rozpozná typ kuželosečky z rovnice (úloha 8, aspoň 3 ze 4) a pozná, kdy rovnice kružnici nepopisuje (úloha 2).
- Správně rozlišuje vzdálenost ohniska od vrcholu $\frac{p}{2}$ a vztahy $e^2 = a^2 - b^2$ (elipsa) a $e^2 = a^2 + b^2$ (hyperbola).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Další varianty snadno připravíš opačnou cestou: zvol střed a poloosy (vrchol a parametr), rovnici roznásob (v Pythonu nebo GeoGebre) a žákovi zadej obecný tvar. Slabšímu žákovi dej rovnice už ve středovém tvaru a vynech úlohy 2 a 4; silnější žák může dostat obecnou rovnici hyperboly s posunutým středem, kde je potřeba vytknout koeficienty u x^2 a y^2 s různými znaménky.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H20 Kružnice a elipsa (týden 10); 3.+4. H21 Parabola a hyperbola (týden 11)